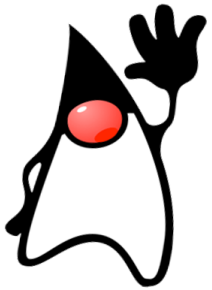
# Projet de développement (ou TER)

## *Organisation*

**INFO0203**

**janvier 2026**

*Contact : Jean-Charles.Boisson@univ-reims.fr*



# ORGANISATION

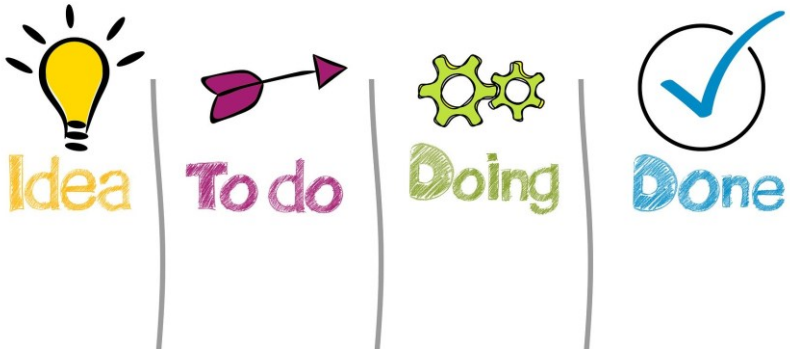



*Image par Gerd Altmann de Pixabay*

# Organisation du module

- Cours Magistraux (CMs) : 4h ⇔ présentation du concept, des objectifs et des moyens associés

# Organisation du module

- Cours Magistraux (CMs) : 4h ⇔ présentation du concept, des objectifs et des moyens associés

- Travaux Dirigés (TDs) : 4h ⇔ suivi d'avancement et aide à la résolution de problèmes

# Organisation du module

- Cours Magistraux (CMs) : 4h ⇔ présentation du concept, des objectifs et des moyens associés
- Travaux Dirigés (TDs) : 4h ⇔ suivi d'avancement et aide à la résolution de problèmes
- Travaux Pratiques (TPs) : 3h ⇔ présentation des projets réalisés

# Organisation du module

- 4 intervenants pour 64 étudiants :
  - BOISSON Jean-Charles
  - FOYER Clément
  - JAILLET Christophe
  - JONQUET Jessica

# Organisation du module

- Evaluation :
  - 1ère session ⇔ 100% MCC :
    - CR : 50%
    - Oral : 50%

# Organisation du module

- Evaluation :
  - 1ère session ⇔ 100% MCC :
    - CR : 50%
    - ~~Oral : 50%~~
  - 2ème session :
    - CR : 50%
    - EOT : 50 %

Logo du site www.spacecowboys-games.com

# Interlude

- Découverte (ou pas) de la série de jeu Unlock :
  1. S'installer à un ilot avec 5 camarades;
  2. Choisir qui installe l'application Unlock;
  3. Avec le petit paquet de cartes déjà sorti, faire le tutoriel (ne pas ouvrir les boites);
  4. Faire l'aventure de niveau 1 de la boite à disposition sur votre ilot.

# OBJECTIFS

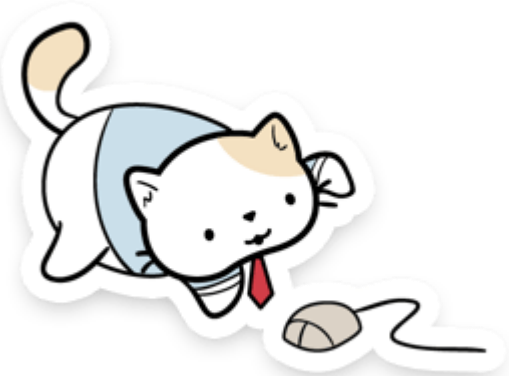


*Image par [Peggy und Marco Lachmann-Anke](#) de [Pixabay](#)*

# Objectifs (1/2)

- Au travers d'un projet complexe :
  - Appréhender le travail par groupe (4)
  - Renforcer ses compétences en :
    - Programmation Orienté Objet (POO)
    - JAVA
  - Élaborer des interfaces hommes-machines (IHM) en en JAVA SWING et FX en les faisant collaborer*.

# Objectifs (2/2)

- Reproduire un jeu type « Unlock » au sein d'un projet JAVA Apache Netbeans :
  - L'interface tablette/smartphone ➔ une fenêtre SWING
  - La table de jeu (avec les cartes) ➔ une fenêtre FX (basée sur au moins un fichier FXML)
  - L'interaction « presque » synchronisée entre les 2 interfaces ➔ sérialisation d'information.

# Etapes de mise en œuvre (1/2)

- Pour réussir votre projet :
  - Élaborer un scénario minimal de jeu (après CM 1)
  - Appréhender les ressources de cours et modéliser l'application ⇔ élaborer différents types de diagrammes
  - Construire progressivement les 2 interfaces (*2)

# Etapes de mise en œuvre (2/2)

- Pour réussir votre projet :
  - Mettre en œuvre la synchronisation
  - Formaliser tout le travail effectué ➔ rapport
  - Présenter votre projet ➔ oral

# QUELQUES PRÉCISIONS

*Image par Alexas_Fotos de Pixabay*

# Supports de cours

- Ressources disponibles sur Moodle

L1 INFO - UE 23 - INFO0203 - Projet de développement ou TER - 2025 2026

ID du cours : 13284

- Inscription par une clé ⇔ 1 par groupe de TP :
  - INFO S2-1A : PDev_25_26_S2-1A
  - INFO S2-1B : PDev_25_26_S2-1B
  - INFO S2-1C-2C : PDev_25_26_S2-1C2C
  - INFO S2-2A : PDev_25_26_S2-2A
  - INFO S2-2B : PDev_25_26_S2-2B

# Ce qu'il faut comprendre avec JAVA

*JAVA Runtime Environment*

- La différence entre JRE et JDK

*JAVA Development Kit*

- Le fonctionnement de son API

*Application Programming Interface*

- La version à utiliser parmi :

8 (, 9, 10), 11 (,12,13,14, 15, 16), 17(, 18, 19, 20), 21 (, 22, 23 ou 24), 25

**25**

# Roadmap support Oracle

| Oracle Java SE Support Roadmap*† | |
|---|---|
| **Release** | **GA Date** |
| 8 (LTS)** | March 2014 |
| 9 - 10 (non-LTS) | September 2017 - March 2018 |
| 11 (LTS) | September 2018 |
| 12 - 16 (non-LTS) | March 2019 - March 2021 |
| 17 (LTS) | September 2021 |
| 18 - 20 (non-LTS) | March 2022 - March 2023 |
| 21 (LTS) | September 2023 |
| 22 (non-LTS) | March 2024 |
| 23 (non-LTS) | September 2024 |
| 24 (non-LTS) | March 2025 |
| 25 (LTS) | September 2025 |
| 26 (non-LTS)*** | March 2026 |
| 27 (non-LTS)*** | September 2026 |

*De oracle.com*
*Consulté le 23/01/2025*

# Le *licencing* JAVA

- Il existe 2 versions* de JAVA qui ont une base commune :
  - Version officielle Oracle ⇔ soumise à une licence d'utilisation :
    - Gratuite pour les académiques
    - Payante pour les professionnels
  - Version libre basée sur la version Oracle

    ⇔ OpenJDK sans contraintes d'utilisation mais avec quelques différences (sécurité, optimisation, …)

# Aide en JAVA

- 2 ressources à utiliser :
  - L'API seule ⇔ JAVADOC
  - Le centre d'aide Oracle (incluant les APIs) :

documentation Oracle en ligne

*Logo du site netbeans.apache.org*

# Apache Netbeans

- Application historique native JAVA
- Facilite :
  - La création des interfaces JAVA SWING (au besoin)
  - La configuration des projets intégrant JAVA FX

*Logo du site gluonhq.com*

# GLUON Scene Builder

- Outil graphique de construction de fichiers FXML
- Facilite :
  - La création des interfaces FX
  - La définition des actions sur chaque objet de l'interface

# Que faire maintenant ?

# Que faire maintenant ?

1. S’inscrire à la ressource Moodle

# Que faire maintenant ?

1. S’inscrire à la ressource Moodle

2. Communiquer avant le **02/02/2026** son groupe de 4 à Mr Jaillet

# Que faire maintenant ?

1. S’inscrire à la ressource Moodle

2. Communiquer avant le **02/02/2026** son groupe de 4 à Mr Jaillet

3. Préparer les éléments de scénarios demandés suivant les directives de la zone de rendu.

# Questions ?